

Labor VI (E): Abgabe (45 min, 18 Punkte)

Allgemeines

- In dieser Abgabe sind **keine** externen Bibliotheken (NumPy, SymPy, etc.) erlaubt.
 - Erstellen Sie eine leere Datei `task.py` in einem von Ihnen gewählten Arbeitsverzeichnis.
 - Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch eine Implementierung in `task.py`.
 - Laden Sie Ihre Implementierung `task.py` nach TUWEL hoch.
-

Aufgabenstellung

- Schreiben Sie eine Funktion `reverse`, die eine Liste mit einer geraden Anzahl an Elementen als Parameter annimmt und diese Liste dann in umgekehrter Reihenfolge zurückgibt.
 - Hat die Liste eine ungerade Anzahl an Elementen soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden (z.B. `raise ValueError("...")`).
 - Vorgeschriebener Algorithmus (Inversionsalgorithmus):
 - * Paarweises Vertauschen der jeweils “gegenüberliegenden” Elemente:
 - Tauschen des ersten Elements mit dem letzten Element.
 - Tauschen des zweiten Elements mit dem vorletzten Element.
 - ...
 - Tauschen der beiden Element in der “Mitte” der Liste.
 - Beispiel:

1	2	3	4	5	5	init
6	2	3	4	5	1	6 <—> 1
6	5	3	4	2	1	5 <—> 2
6	5	4	3	2	1	4 <—> 3
 - Hinweise:
 - * Überprüfung auf gerade Anzahl an Elementen: `len(values) % 2 != 0`
 - * Indizes vom Start bis zur “Mitte” der Liste: `range(len(values) // 2)`
- Erstellen Sie eine Liste mit folgenden Werten: 10, 20, 30, 40, 50, 60
- Benutzen Sie Ihre Funktion `reverse` um die Liste umzudrehen und geben Sie das Ergebnis nachvollziehbar in der Konsole aus.